

Física de la Ruptura Dinámica de Terremotos

Apuntes de curso “desde cero”
con conexiones al solver FD3D (Madariaga) de KDEllipsPy

Apuntes internos — KDEllipsPy (parte *Dynamic*)

6 de junio de 2026

Resumen

Estos apuntes enseñan la física de la ruptura dinámica de terremotos partiendo de cero, al nivel de un curso universitario, y conectan cada concepto con el código de diferencias finitas FD3D (Raúl Madariaga) que vive en `legacy/Dynamic_inversion/`. El hilo conductor es una sola pregunta: *¿por qué una falla pegada empieza a deslizar de golpe y qué controla cómo se propaga ese deslizamiento?* Para el detalle de la *implementación* numérica (subrutinas, índices, FFT) ver el documento complementario `teoria_fd3d.tex`.

Índice

Notación	1
1. El terremoto como problema mecánico	2
1.1. La imagen mecánica	2
1.2. Esfuerzo sobre un plano: tracción	2
1.3. La falla como interfaz friccional	2
1.4. La clave: la resistencia cae al deslizar	2
1.5. El experimento mental fundamental: el <i>spring-slider</i>	3
1.6. Del bloque a una falla real: tamaño crítico de nucleación	3
2. Leyes de fricción	4
2.1. Slip-weakening lineal (la del código)	4
2.2. Tres regímenes de esfuerzo	4
2.3. Una palabra sobre rate-and-state	4
3. Balance de energía	5
3.1. ¿A dónde va la energía liberada?	5
3.2. Energía de fractura G_c	5
3.3. Tasa de liberación de energía y criterio de Griffith	5
3.4. Eficiencia de radiación	5
4. La ruptura como una grieta que corre	5
4.1. Concentración de esfuerzo en la punta	5
4.2. La zona cohesiva	6
4.3. Velocidades límite	6
5. Nucleación y el parámetro S	6
5.1. Cómo arranca de verdad	6
5.2. El parámetro S	6

6. Ecuaciones elastodinámicas y cómo se resuelven	7
6.1. Las dos ecuaciones de gobierno	7
6.2. Malla escalonada y diferencias finitas (Madariaga 1976)	7
6.3. La condición de fractura, paso a paso	7
7. De slip a sismograma: teorema de representación	8
7.1. La idea	8
7.2. Funciones de Green 1D: número de onda discreto (AXITRA)	8
7.3. El círculo completo	8
Epílogo: qué estudiar después	8

Notación

Símbolo	Significado	En el código
σ_{ij}	tensor de esfuerzos	<code>xx,yy,zz,xy,yz,xz</code>
$\mathbf{t} = \sigma \mathbf{n}$	tracción sobre un plano de normal $\mathbf{n}$	—
σ_n, τ	esfuerzo normal y de cizalla sobre la falla	—
σ^0	esfuerzo de cizalla <i>inicial</i> (carga)	<code>strinix/strbin</code>
τ_p	esfuerzo <i>pico</i> (cedencia/yield)	<code>peak_xz</code>
τ_d	esfuerzo <i>dinámico</i> /residual	—
$\Delta\tau = \sigma^0 - \tau_d$	caída de esfuerzo	<code>stressdrop.res</code>
$s, \dot{s}$	deslizamiento (slip) y su tasa (slip-rate)	<code>slip, 2*w1</code>
D_c	distancia crítica de debilitamiento	<code>2 D_{máx}</code> (param. 10)
μ, λ	módulo de cizalla y de Lamé	<code>mu1,lam1</code>
ρ	densidad	<code>d1</code>
v_p, v_s, c_R	velocidades P, S y de Rayleigh	—
V_r	velocidad de ruptura	—
G_c	energía de fractura	—
S	parámetro de fuerza relativa	—

1. El terremoto como problema mecánico

1.1. La imagen mecánica

Olvida por un momento las ondas. Un terremoto es, en esencia, **dos bloques de roca que estaban pegados y de pronto deslizan uno respecto al otro a lo largo de una superficie, la falla**. Las ondas sísmicas que registras en tus estaciones son solo la *radiación* de ese deslizamiento repentino. Por eso la pregunta central de toda la dinámica de ruptura es:

*¿Por qué una falla pegada empieza a deslizar de golpe,
y qué controla cómo se propaga ese deslizamiento?*

1.2. Esfuerzo sobre un plano: tracción

En un medio elástico el estado de esfuerzo en un punto es el tensor σ (3×3 , simétrico). Si te paras sobre un plano de normal $\mathbf{n}$ (la falla), la fuerza por unidad de área que un lado ejerce sobre el otro es la **tracción**

$$\mathbf{t} = \sigma \mathbf{n}. \quad (1)$$

La descomponemos respecto al plano en

$$\sigma_n = \mathbf{t} \cdot \mathbf{n} \quad (\text{normal, aprieta}), \quad \tau = \mathbf{t} - \sigma_n \mathbf{n} \quad (\text{cizalla, hace deslizar}). \quad (2)$$

En la falla el protagonista es la **cizalla** τ ; el normal σ_n importa porque fija la fricción (cuánto aprieta $\Rightarrow$ cuánto cuesta deslizar).

$\hookrightarrow$ Conexión con tu código FD3D

La falla del solver es el plano $j = n_{ysc}$ con **normal** $\hat{y}$, y la fricción se impone sobre la cizalla σ_{yz} (es una falla *dip-slip*: el deslizamiento es en z). Ver `fd3d_theo.f`, bloque de la condición de fractura.

1.3. La falla como interfaz friccional

La tectónica carga la falla lentamente (mm/año): la cizalla τ *crece* poco a poco. Pero la falla resiste por fricción. En el modelo de Coulomb la resistencia es

$$\tau_s = \mu_f \sigma_n, \quad \mu_f \approx 0.6 \quad (\text{ley de Byerlee}). \quad (3)$$

La regla es intuitiva:

- Si $\tau < \tau_s$: la falla está **pegada**; τ sigue acumulándose.
- Cuando τ alcanza τ_s : la falla **cede** y empieza a deslizar.

Esto es estático. La pregunta clave es por qué el deslizamiento resulta *violento*. Ahí entra la palabra **dinámica**.

1.4. La clave: la resistencia cae al deslizar

El ingrediente que vuelve inestable a un terremoto es un hecho de laboratorio:

Idea clave

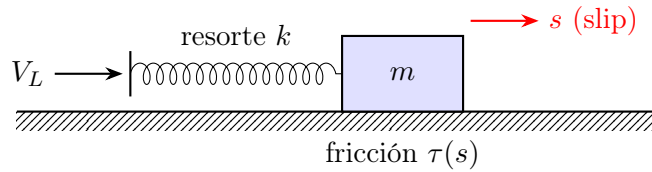
Una vez que la falla empieza a deslizar, su resistencia friccional **no se mantiene: cae**. Hay un *pico* τ_p (lo que cuesta arrancar) y un valor *dinámico* $\tau_d < \tau_p$ (lo que cuesta seguir). Esa diferencia se libera.

Definimos las cantidades que aparecen en todo el curso:

$$\sigma^0 \text{ (inicial), } \tau_p \text{ (pico), } \tau_d \text{ (dinámico), } \Delta\tau = \sigma^0 - \tau_d \text{ (caída de esfuerzo).}$$

1.5. El experimento mental fundamental: el *spring-slider*

Casi toda la intuición sale de un sistema de **un grado de libertad**: un bloque sobre una superficie con fricción, jalado por un resorte cuyo extremo avanza a velocidad de carga V_L (la tectónica).



El bloque (masa m) representa el parche de falla; su posición s es el slip. La segunda ley de Newton:

$$m \ddot{s} = \underbrace{k(V_L t - s)}_{\text{resorte}} - \underbrace{\tau(s)}_{\text{fricción}}. \quad (4)$$

El resorte tira proporcional a su estiramiento; la fricción resiste pero *se debilita* con el slip.

¿Cuándo se vuelve inestable? Cerca del umbral compiten dos rigideces: el resorte se *endurece* (rigidez $+k$); la fricción se *ablanda* con pendiente $W = (\tau_p - \tau_d)/D_c$, que actúa como rigidez *negativa*. El balance da el resultado más importante del curso:

Idea clave

$$\text{INESTABLE (terremoto) si } k < k_{\text{crit}} = \frac{\tau_p - \tau_d}{D_c}; \quad \text{ESTABLE (creep) si } k > k_{\text{crit}}.$$

Intuición: si el medio elástico (el resorte) es más *blando* que la velocidad a la que la falla pierde resistencia, apenas arranca el deslizamiento nada puede frenar la caída de fricción $\Rightarrow$ la falla se acelera sola $\Rightarrow$ *runaway* = terremoto. Si el resorte es rígido, contiene la caída $\Rightarrow$ deslizamiento lento (creep, slow-slip).

1.6. Del bloque a una falla real: tamaño crítico de nucleación

En una falla real el papel del resorte lo hace **la roca elástica que rodea al parche**. Para un parche de tamaño L esa rigidez efectiva escala como $k_{\text{ef}} \sim \mu/L$ (parche grande = resorte blando). Sustituyendo en $k < k_{\text{crit}}$:

$$\frac{\mu}{L} < \frac{\tau_p - \tau_d}{D_c} \implies L > L_c \sim \frac{\mu D_c}{\tau_p - \tau_d}. \quad (5)$$

Acabas de derivar el **tamaño crítico de nucleación** L_c : un parche debilitado solo arranca una ruptura que se propaga si es *más grande* que L_c ; más chico, se estabiliza y muere.

↪ Conexión con tu código FD3D

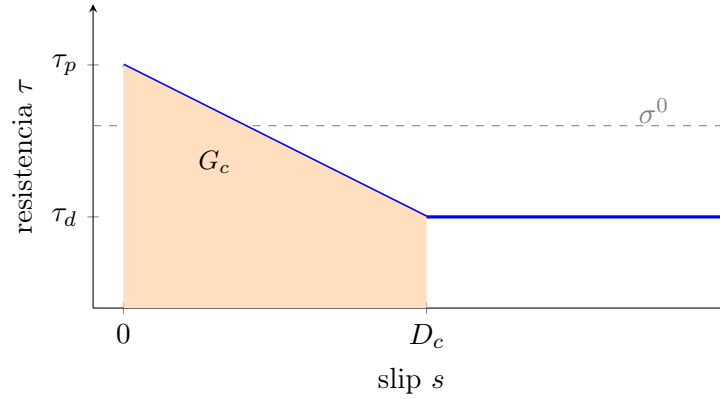
El **círculo de nucleación** de `mkstress` (sobre-esfuerzo `strain` en un radio r) impone justo una zona inicial lo bastante grande para superar L_c y arrancar la ruptura espontánea. El **parámetro 9** (radio de nucleación) es, físicamente, este L_c .

2. Leyes de fricción

2.1. Slip-weakening lineal (la del código)

La forma más usada (Ida 1972; Andrews 1976) hace que la resistencia caiga *linealmente* con el slip desde τ_p hasta τ_d a lo largo de una distancia crítica D_c :

$$\tau(s) = \begin{cases} \tau_p - (\tau_p - \tau_d) \frac{s}{D_c}, & s < D_c, \\ \tau_d, & s \geq D_c. \end{cases} \quad (6)$$



La pendiente de debilitamiento es $W = (\tau_p - \tau_d)/D_c$, la misma que apareció en el criterio de inestabilidad.

↪ Conexión con tu código FD3D

El código usa $\tau = \tau_p (1 - s/D_{\text{máx}})$ con $\tau_d \rightarrow 0$, e identifica $D_{\text{máx}} = D_c/2$ (por el modelo de *media falla*, donde slip y slip-rate llevan factor 2). Es la ec. (6) con $\tau_d = 0$.

2.2. Tres regímenes de esfuerzo

En cada punto de la falla conviven tres niveles (ver figura): el inicial σ^0 , el pico τ_p y el residual τ_d . De ellos salen dos diferencias con nombre propio:

$$\text{exceso de resistencia (strength excess): } \tau_p - \sigma^0, \quad (7)$$

$$\text{caída de esfuerzo dinámica: } \sigma^0 - \tau_d. \quad (8)$$

Su cociente es el **parámetro S** (Clase 5), que controla la velocidad de ruptura.

2.3. Una palabra sobre rate-and-state

El slip-weakening es fenomenológico. Las leyes *rate-and-state* (Dieterich–Ruina) son más completas: la fricción depende de la velocidad de deslizamiento $\dot{s}$ y de una variable de estado θ (la “edad” del contacto),

$$\tau = \sigma_n \left[\mu_0 + a \ln \frac{\dot{s}}{\dot{s}_0} + b \ln \frac{\dot{s}_0 \theta}{D_c} \right], \quad \dot{\theta} = 1 - \frac{\dot{s} \theta}{D_c}. \quad (9)$$

La inestabilidad ocurre si $a - b < 0$ (debilitamiento por velocidad). Para modelado de un único evento, el slip-weakening lineal captura lo esencial y es lo que usa tu código; rate-and-state es indispensable para *ciclos sísmicos* y nucleación realista. (FD3D_TSN soporta ambas.)

3. Balance de energía

3.1. ¿A dónde va la energía liberada?

Cuando la falla desliza s bajo una caída de esfuerzo, se libera energía. Se reparte en tres destinos:

$$\underbrace{W}_{\text{trabajo total}} = \underbrace{E_R}_{\text{radiada (ondas)}} + \underbrace{E_G}_{\text{fractura}} + \underbrace{E_H}_{\text{calor friccional}}. \quad (10)$$

La energía radiada E_R es la que llega a tus sismómetros; la de fractura E_G es la que cuesta romper/debilitar la falla; el resto es calor.

3.2. Energía de fractura G_c

Es el trabajo (por unidad de área) que se gasta en debilitar la falla durante el deslizamiento, es decir el *área bajo la curva* de slip-weakening por encima del nivel residual (la región naranja en la figura de la Clase 2). Para la ley lineal:

$$G_c = \frac{1}{2}(\tau_p - \tau_d) D_c. \quad (11)$$

G_c es el parámetro que gobierna si la ruptura crece o se detiene: es la contraparte de la tenacidad en mecánica de fractura.

Idea clave

Combinando (11) con el tamaño crítico (5): $L_c \sim \frac{\mu D_c}{\tau_p - \tau_d} \sim \frac{2\mu G_c}{(\tau_p - \tau_d)^2}$. Más energía de fractura $\Rightarrow$ parche crítico más grande $\Rightarrow$ más difícil nuclear.

3.3. Tasa de liberación de energía y criterio de Griffith

Una ruptura es una grieta. Su punta avanza solo si la energía que el campo elástico le entrega por unidad de avance (la *tasa de liberación* $\mathcal{G}$) iguala o supera la energía de fractura:

$$\mathcal{G} \geq G_c \quad (\text{criterio de Griffith para una grieta que corre}). \quad (12)$$

$\mathcal{G}$ crece con el tamaño de la ruptura y con la caída de esfuerzo; G_c es una propiedad del material. El balance entre ambos fija la velocidad de ruptura (Clase 4).

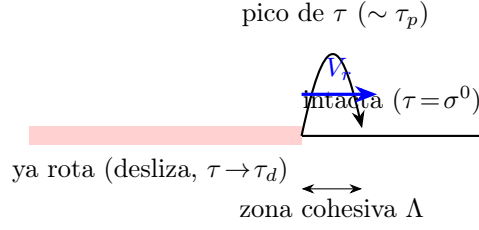
3.4. Eficiencia de radiación

La fracción de la energía disponible que termina como ondas se mide con la *eficiencia de radiación* $\eta_R = E_R/(E_R + E_G)$. Rupturas rápidas (supershear) son muy eficientes; rupturas lentas gastan casi todo en fractura y calor. Esto conecta con tus observaciones: el contenido de alta frecuencia de los sismogramas refleja la dinámica de la punta de grieta.

4. La ruptura como una grieta que corre

4.1. Concentración de esfuerzo en la punta

En mecánica de fractura elástica, el esfuerzo cerca de la punta de una grieta *diverge* como $1/\sqrt{r}$ (distancia r a la punta), con amplitud dada por el **factor de intensidad de esfuerzo** K . Esa concentración es la que rompe el material siguiente y hace avanzar la ruptura.



4.2. La zona cohesiva

La divergencia $1/\sqrt{r}$ es no física (esfuerzo infinito). El slip-weakening la *regulariza*: existe una zona finita detrás de la punta, la **zona cohesiva** Λ , donde el esfuerzo baja de τ_p a τ_d mientras el slip crece de 0 a D_c (modelo de Barenblatt/Andrews). Su tamaño escala como

$$\Lambda \sim \frac{\mu D_c}{\tau_p - \tau_d} \sim L_c. \quad (13)$$

↪ Conexión con tu código FD3D

Implicación numérica crucial: la malla FD debe resolver Λ con *varios* puntos ($\Lambda/dh \gtrsim 3-5$), o la ruptura se propaga mal. Si subes τ_p o bajas D_c , Λ se encoge y necesitas dh más fino (más coste). Es el criterio que limita dh y nx, ny, nz en **parstat**.

4.3. Velocidades límite

Una ruptura no puede ir a cualquier velocidad. Los topes son las velocidades elásticas:

- **Modo III** (anti-plano, deslizamiento $\parallel$ frente): tope = v_s .
- **Modo II** (in-plano, deslizamiento $\perp$ frente): zona prohibida entre c_R (Rayleigh, $\approx 0.92 v_s$) y v_s ; puede saltar a **supershear** ($v_s < V_r < v_p$).

La transición a supershear (mecanismo de Burridge–Andrews) ocurre cuando el esfuerzo es alto (parámetro S bajo, Clase 5) y deja una firma clara en los sismogramas (frente de Mach).

5. Nucleación y el parámetro S

5.1. Cómo arranca de verdad

La nucleación es la fase *lenta y cuasi-estática* en que un parche crece hasta alcanzar L_c . Superado el tamaño crítico (ec. (5); estimaciones finas tipo Uenishi–Rice dan $L_c \approx 1.16 \mu D_c / (\tau_p - \tau_d)$ para slip-weakening lineal), la ruptura se vuelve dinámica y se “suelta”.

↪ Conexión con tu código FD3D

En el código la nucleación no se simula con física cuasi-estática realista: se *fuera* con un círculo sobre-esforzado (**strain** en radio r) que ya supera L_c , para que la ruptura arranque sola en los primeros pasos de **indyna3d**. Es la práctica estándar en modelado de un único evento.

5.2. El parámetro S

Adimensionaliza los tres niveles de esfuerzo:

$$S = \frac{\tau_p - \sigma^0}{\sigma^0 - \tau_d} = \frac{\text{exceso de resistencia}}{\text{caída de esfuerzo}}. \quad (14)$$

Interpretación:

- **S bajo** ($\lesssim 1.7$): falla muy cargada respecto a su resistencia $\Rightarrow$ ruptura rápida, posible **supershear**.
- **S alto**: poco margen sobre el residual $\Rightarrow$ ruptura lenta, sub-Rayleigh, que se detiene con facilidad.

S es probablemente *el* número adimensional que más resume el carácter de una ruptura.

$\hookrightarrow$ Conexión con tu código FD3D

Tus parámetros invertidos fijan S punto a punto: σ^0 viene de `strbin` = T_e , τ_p de `strin` = $c_1 T_e$ (parámetro 7), y $\tau_d \approx 0$. Entonces, dentro de la aspereza, $S = (c_1 T_e - T_e)/(T_e - 0) = c_1 - 1$. ¡El parámetro 7 (c_1) es, casi literalmente, $S + 1$ en la aspereza!

6. Ecuaciones elastodinámicas y cómo se resuelven

6.1. Las dos ecuaciones de gobierno

Todo lo anterior vive sobre un medio elástico que obedece (i) conservación del momento y (ii) la ley de Hooke en forma de tasa:

$$\rho \frac{\partial v_i}{\partial t} = \sum_j \frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial x_j}, \quad (15)$$

$$\frac{\partial \sigma_{ij}}{\partial t} = \lambda \delta_{ij} (\nabla \cdot \mathbf{v}) + \mu \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right). \quad (16)$$

Las incógnitas son la **velocidad de partícula** $\mathbf{v}$ y el tensor σ . La ruptura entra como una **condición de borde** sobre el plano de falla: ahí la tracción de cizalla está atada a la ley de fricción (6), y el salto de velocidad a través del plano es el slip-rate $\dot{s}$.

6.2. Malla escalonada y diferencias finitas (Madariaga 1976)

El esquema discretiza (15)–(16) en una **malla escalonada** velocidad–esfuerzo: $\mathbf{v}$ y σ viven en posiciones desplazadas medio paso, y el tiempo avanza en *leapfrog*. Las derivadas espaciales usan un operador de **4.º orden** ($c_1 = 9/8$, $c_2 = -1/24$). El esquema es explícito y estable bajo la condición de Courant

$$\frac{v_p^{\max} dt}{dh} < 0.5. \quad (17)$$

$\hookrightarrow$ Conexión con tu código FD3D

Esto es `deriv.f` (operadores `dvel/dstres`) y el bucle temporal de `indyna3d`. Los bordes del dominio usan condiciones absorbentes (`abc`) para no reflejar ondas. Todo el detalle de índices está en `teoria_fd3d.tex`.

6.3. La condición de fractura, paso a paso

En cada paso de tiempo, tras actualizar los esfuerzos, sobre el plano de falla:

1. Se calcula la tracción *absoluta* $\tau_{\text{abs}} = \sigma_{yz} + \sigma^0$.
2. Si $\tau_{\text{abs}} > \tau_p$ y el punto estaba intacto $\Rightarrow$ **rompe** (se registra el tiempo de ruptura).
3. Si está deslizando, se impone la ley (6): $\sigma_{yz} \leftarrow \tau(s) - \sigma^0$, y se acumula $s += \dot{s} dt$.

El resultado de la simulación es la **historia de slip-rate** $\dot{s}(\text{punto}, t)$ sobre la falla: la fuente sísmica cinemática que produjo la dinámica.

7. De slip a sismograma: teorema de representación

7.1. La idea

Ya tienes el slip-rate sobre la falla. ¿Cómo se convierte en el sismograma de una estación? Por el **teorema de representación**: el desplazamiento en un receptor $\mathbf{x}$ es la suma (convolución) de las contribuciones de cada elemento de falla, propagadas por la **función de Green** G del medio:

$$u_n(\mathbf{x}, t) = \int_{\Sigma} \int \Delta \dot{u}_i(\xi, \tau) c_{ijpq} \nu_j \frac{\partial G_{np}}{\partial \xi_q}(\mathbf{x}, t - \tau; \xi) d\tau d\Sigma, \quad (18)$$

que, para una dislocación de cizalla, equivale a colocar en cada subfalla un **doble par** (tensor de momento) cuya tasa es $\mu \dot{s} \times \text{área}$, y sumar su radiación.

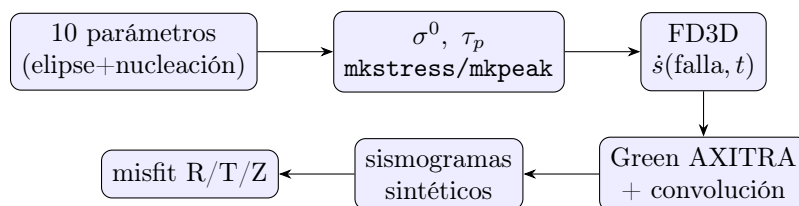
7.2. Funciones de Green 1D: número de onda discreto (AXITRA)

Para un medio estratificado 1D, G se calcula eficientemente con el método de **número de onda discreto** (Bouchon 1981): se expande el campo en ondas planas (integral en número de onda $\rightarrow$ suma discreta) y se usa una *frecuencia compleja* para suprimir el *wraparound* temporal.

$\hookrightarrow$ Conexión con tu código FD3D

Esto es AXITRA (`kdellipsy/axitra`, ya envuelto con `f2py`) y la convolución está en `convm_dynsource.f`: decima la malla por 4, calcula los coeficientes del tensor de momento (`cmoment`), convolucionamos en frecuencia con la frecuencia compleja a_w , antitransforma y filtra en banda. El misfit final (`calcmisfit.f`) compara con los datos en R/T/Z, idéntico al lado cinemático de `KDEllipsPy`.

7.3. El círculo completo



Ese es exactamente el problema directo que queremos reimplementar en Python, manteniendo la elipse y el NA, y usando FD3D (legacy vía `f2py`, o `FD3D_TSN`) como motor de $\dot{s}$.

Epílogo: qué estudiar después

- **Libro:** Scholz, *The Mechanics of Earthquakes and Faulting*.
- **Fundacionales:** Madariaga (1976); Andrews (1976); Day (1982).
- **Tu solver modernizado:** Premus & Gallovič et al. (2020), `FD3D_TSN`.
- **Benchmarks:** ejercicios SCEC/USGS (Harris et al. 2009, 2018).
- **Implementación:** el documento hermano `teoria_fd3d.tex`.